

OBSERVATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE NO BRASIL

Stefani de Oliveira Santos
Superior de Tecnologia em Ciência de Dados
Universidade de Marília

Contexto e Justificativa

A educação profissionalizante é uma ponte fundamental para a inserção no mercado de trabalho. No entanto, muitas pessoas iniciam cursos de qualificação e não os concluem, ou não conseguem aplicar o conhecimento gerando renda. Criar um observatório com dados da PNAD ajuda a entender as reais barreiras (financeiras, de tempo, de acesso) que impedem a formação técnica da população, permitindo que políticas públicas ou instituições educacionais locais criem ações mais eficientes para reduzir a evasão.

Objetivo Geral:

Analisar o impacto da qualificação profissional na renda e na empregabilidade, identificando os principais motivos de evasão nos cursos técnicos e profissionalizantes.

Objetivos Específicos:

- Mapear os motivos de evasão escolar nos cursos de qualificação.
- Analisar a diferença de renda entre quem concluiu cursos profissionalizantes e quem não concluiu.
- Cruzar dados sociodemográficos (idade, cor, sexo) com o acesso a educação técnica.

Público-alvo / Beneficiários:

Gestores de instituições de ensino técnico, ONGs focadas em educação e desenvolvimento social, e formuladores de políticas públicas que buscam entender os gargalos da educação profissional.

Escopo:

- **O que entra:** Análise de dados da PNAD 2014 focados em qualificação profissional, estruturação do banco de dados no MySQL, scripts de limpeza em Python (Pandas) e criação de um Dashboard (Power BI).
- **O que NÃO entra:** Dados de pesquisas mais recentes que a base escolhida, previsões complexas de Machine Learning (o foco será estatística descritiva e análise exploratória) e criação de plataformas web interativas.

Perguntas Analíticas:

1. Quais são os três principais motivos declarados para a evasão em cursos de qualificação profissional?

2. Existe uma correlação direta entre a conclusão do curso e a melhora na faixa de renda mensal familiar?
3. Qual é o perfil demográfico (gênero e raça) que mais relata dificuldades financeiras como barreira para concluir os cursos?

Indicadores (KPIs) e Definição de Sucesso:

1. Taxa de evasão estratificada por motivo (%).
2. Diferença de rendimento médio (em R\$) entre formados e não formados.
Proporção demográfica (gênero/cor) nos índices de desistência.

Definição de Sucesso: O projeto será considerado um sucesso se entregar um dashboard funcional e atualizado no GitHub, respondendo claramente às 3 perguntas analíticas e permitindo que o público-alvo tire insights visuais rápidos sobre os dados.

Fontes de Dados e Forma de Acesso:

- **Fonte:** Dados abertos do IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2014, Suplemento de Educação e Qualificação Profissional).
- **Acesso:** Download direto via portal do IBGE em formato CSV/XLS, com importação manual estruturada para o banco MySQL.

Aspectos Éticos / LGPD (Riscos e Cuidados):

Como a base de dados provém do IBGE e é disponibilizada publicamente para fins de pesquisa, os dados já passaram por processos rígidos de anonimização. Não existem riscos de identificação pessoal (Nomes, CPFs). O principal cuidado será manter a integridade dos dados durante a transformação (ETL) para não gerar estatísticas distorcidas que possam levar a preconceitos demográficos.

EAP / WBS (Estrutura Analítica do Projeto)

1. **Planejamento:** Elaboração do Termo de Abertura, Briefing e Cronograma.
2. **Infraestrutura e GitHub:** Criação do repositório, configuração do README e Trello.
3. **ETL (Python + MySQL):** Limpeza do CSV no Pandas, modelagem das tabelas e ingestão no MySQL.
4. **Análise de Dados:** Criação das consultas SQL para responder às perguntas analíticas.
5. **Visualização:** Construção do Dashboard respondendo aos KPIs
6. **Entrega:** Documentação final e devolutiva extensionista.

Cronograma Macro (Por Semana)

- **Semana 1:** Definição do escopo, criação do repositório no GitHub, configuração do Trello.

- **Semana 2:** Tratamento de dados com Python (Pandas) e modelagem no MySQL.
- **Semana 3:** Importação dos dados para o MySQL e elaboração das queries SQL de análise.
- **Semana 4:** Conexão do banco de dados com a ferramenta de BI e criação do visual.
- **Semana 5:** Ajustes finais, preenchimento completo do README e elaboração do relatório de devolutiva.

Matriz de Riscos

1. **Inconsistência ou dados faltantes pesados na base do IBGE.** (Mitigação: Dedicar tempo extra na fase de limpeza com Python (Pandas) tratando valores nulos e agrupando categorias).
2. **Dificuldade na importação de grandes arquivos CSV para o MySQL.** (Mitigação: Fazer recortes na base apenas com as colunas essenciais para as perguntas analíticas antes da importação).
3. **Sobrecarga de tarefas, dificultando conciliar o projeto com o estágio e outras disciplinas da faculdade.** (Mitigação: Uso rigoroso do Trello para quebrar as tarefas em partes bem pequenas e executáveis em intervalos curtos).
4. **Perda de código ou falhas de versionamento.** (Mitigação: Fazer commits frequentes no GitHub com mensagens claras ao fim de cada sessão de estudo/desenvolvimento).
5. **O painel de BI ficar confuso e não responder de fato às perguntas do público-alvo.** (Mitigação: Validar os rascunhos do painel na metade do desenvolvimento (Semana 4), garantindo foco na clareza (UI/UX limpa).

Link do repositório GitHub criado (estrutura inicial + README):

<https://github.com/Stefiinhaa/observatorio-empregabilidade-pnad.git>

Diagrama do Projeto:

https://drive.google.com/file/d/1Os8qotCLdyhJQgHWvCH-_ltqn0AZSgjf/view?usp=sharing